



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

ESTRUCTURAS DE CONTROL - CONDICIONALES

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon,
Dayana

1



AGENDA

Contenidos del Proyecto

- 01. Introducción
- 02. Estructuras Condicionales
- 03. Estructura IF
- 04. Estructura ELSE
- 05. Estructura ELSE IF
- 06. Estructura SWITCH

2



AGENDA

Contenidos del Proyecto

07. Anidación de Estructuras

08. Extra

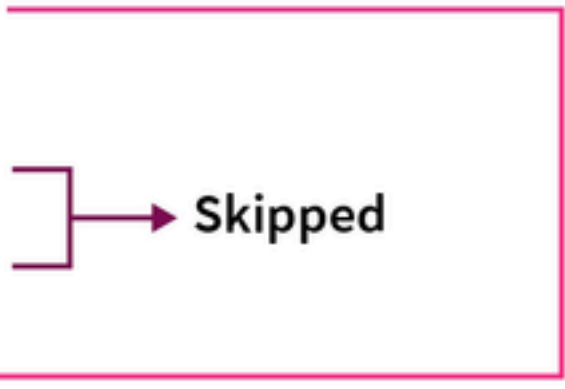
09. Tarea

10. Conclusiones

3



```
// code  
goto label 1;  
  
Statement 1  
Statement 2  
label 1:  
  
Statement 3  
Statement 4  
// code
```



Jumped to where label 1 has been declared

SCALER
Topics

"GO TO STATEMENT CONSIDERED HARMFUL"

EL ORIGEN DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL

En los inicios de la programación, era común el desarrollo de programas usando saltos arbitrarios de código. Después de un artículo publicado por Edsger W. Dijkstra, se inicia el desarrollo de las estructuras de control.

4

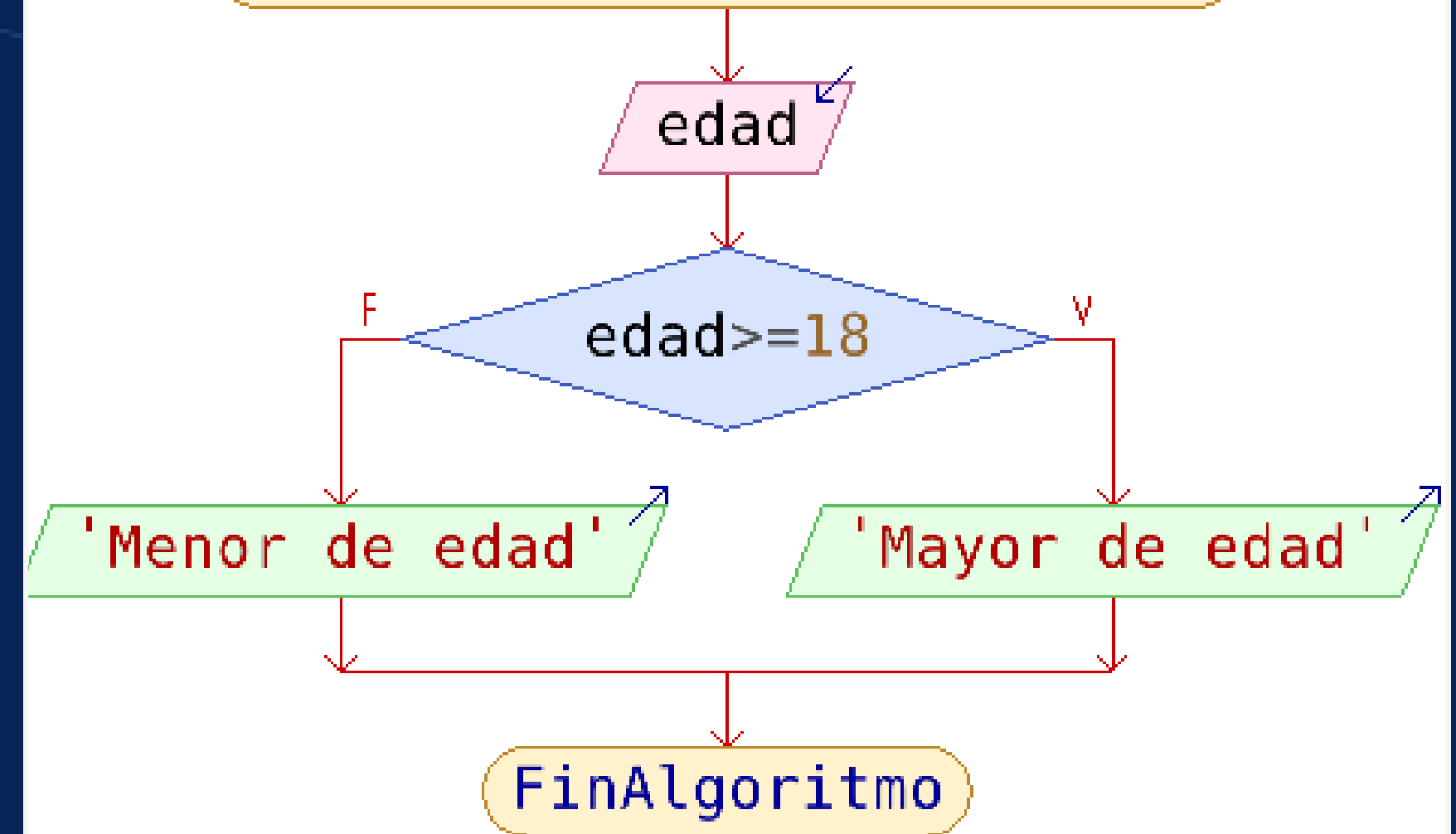


INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONTROL

Las estructuras de control son sentencias fundamentales en programación que determinan el orden de ejecución de las instrucciones. Permiten condicionar el flujo de ejecución del programa usando variables y relaciones lógicas entre ellas.

Algoritmo Condicional_simple





ESTRUCTURAS CONDICIONALES

ESTRUCTURA IF

Ejecuta un bloque de código únicamente si se cumple la condición lógica establecida. En caso contrario, salta al próximo bloque de código.

ESTRUCTURA ELSE

Ejecuta un bloque de código en caso de que la condición dada por el IF no se haya cumplido. Si el IF fue ejecutado, dicho bloque de código no se ejecuta y salta al próximo.

ESTRUCTURA ELSE IF

Permite anidar dos o más estructuras IF, de forma que pueden evaluarse múltiples condiciones. Si ninguna de estas condiciones es válida, se ejecutará el ELSE (en caso de que exista)



USO DE IF

SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA

Se utiliza la palabra reservada "if", acompañada de una expresión lógica contenida entre paréntesis. Si el resultado es TRUE, el bloque de código delimitado por las llaves es ejecutado. Caso contrario dicho código se omite y continua el flujo de ejecución normal.

```
1 package paquete;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10        int num = sc.nextInt();
11
12        if(num>0)
13        {
14            System.out.println("El número es positivo");
15        }
16        else
17        {
18            if(num<0)
19            {
20                System.out.println("El número es negativo");
21            }
22            else
23            {
24                System.out.println("El número es cero");
25            }
26        }
27        sc.close();
28    }
29 }
```



USO DE ELSE

SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA

Se utiliza la palabra reservada "else", seguida por un bloque de código encerrado entre llaves. Requiere de la existencia de un "if", tal que si, y solo si, este no es ejecutado, entonces el código asignado a la estructura ELSE si se ejecutará.

```
1 package paquete;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10        int num = sc.nextInt();
11
12        if(num>0)
13        {
14            System.out.println("El número es positivo");
15        }
16        else
17        {
18            if(num<0)
19            {
20                System.out.println("El número es negativo");
21            }
22            else
23            {
24                System.out.println("El número es cero");
25            }
26        }
27        sc.close();
28    }
29 }
```



USO DE ELSE IF

SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA

Se utiliza la expresión "else if", acompañada de una expresión lógica contenida entre paréntesis. Las condiciones se evalúan siguiendo el flujo de ejecución, y en caso de que una de estas se cumpla, ejecuta el bloque de código asignado, omitiendo el resto. Si ninguna de las condiciones se cumple, puede ejecutarse un ELSE al final.

```
public class elseif {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int numero = 10;  
  
        if (numero > 0) {  
            System.out.println("El número es positivo");  
        }  
        else if (numero < 0) {  
            System.out.println("El número es negativo");  
        }  
        else {  
            System.out.println("El número es cero");  
        }  
    }  
}
```

9



ESTRUCTURAS CONDICIONALES

ESTRUCTURA SWITCH

Evalúa múltiples sentencias relacionadas con una única variable. Compara valores específicos en lugar de condiciones lógicas, reemplazando en algunos casos el uso innecesario de estructuras if-else anidadas.

10



USO DE SWITCH

SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA

Se utiliza la palabra reservada "switch", acompañada de una variable encerrada entre paréntesis. Entre llaves, se escribe la palabra reservada "case" acompañada del valor a comparar, y la palabra reservada "break" para indicar el fin del bloque de código. Se recomienda añadir un "default" al final de la estructura.

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int user = 18;  
  
    switch ( user ) {  
        case 18:  
            System.out.println("You're 18");  
            break;  
        case 19:  
            System.out.println("You're 19");  
            break;  
        case 20:  
            System.out.println("You're 20");  
            break;  
        default:  
            System.out.println("You're not 18, 19 or 20");  
    }  
  
}
```

11



ANIDACIÓN DE ESTRUCTURAS

Las estructuras condicionales pueden anidarse, de forma que se construyen condiciones complejas para resolver problemas. El uso de estructuras simples o anidadas se determina durante el análisis del problema, y depende de la lógica de programación y el enfoque de cada programador.

```
import java.util.Scanner;
public class MediaAlumno {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado=new Scanner(System.in);
        float nota1,nota2,nota3,media;
        System.out.println("Ingrese la primera nota");
        nota1=teclado.nextFloat();
        System.out.println("Ingrese la segunda nota");
        nota2=teclado.nextFloat();
        System.out.println("Ingrese la tercera nota");
        nota3=teclado.nextFloat();
        media=(nota1+nota2+nota3)/3;
        if(media>=8){
            System.out.print("SOBRESALIENTE: ");
            System.out.print(media);
        }else{
            if(media>=5){
                System.out.print("APROBADO: ");
                System.out.println(media);
            }else{
                System.out.print("SUSPENSO: ");
                System.out.println(media);
            }
        }
    }
}
```



EXTRA

OPERADOR CONDICIONAL

El operador condicional (o operador ternario) es una forma corta de escribir una condición if-else en una sola línea. Permite evaluar una condición y devolver un valor si es verdadera y otro si es falsa, usando la estructura siguiente:

condición ? valor_si_verdadero : valor_si_falso.

Se utiliza principalmente para simplificar decisiones simples dentro del código y hacerlo más compacto.

```
EjemploOperadorTernario.java

public class EjemploOperadorTernario {
    public static void main(String[] args) {
        int edad = 20;

        // Usamos el operador ternario para
        // verificar si es mayor de edad
        String resultado = (edad >= 18) ? "Es
        mayor de edad" : "Es menor de edad";

        // Imprimimos el resultado
        System.out.println(resultado); // Salida:
        Es mayor de edad
    }
}
```



TAREA

Crear un programa que permita obtener el valor por la compra de un artículo de ropa, usando la estructura **switch**. Imprimir el valor por consola. También imprimir en consola el tipo de compra (pequeña, mediana o grande) usando estructuras if-else.

MENU DE COMPRA

1. Camiseta \$10
2. Pantalón \$20
3. Zapatos \$30

Ingrese una opción:

2

El total a pagar es \$20

Compra mediana



EXTRA

Las estructuras condicionales son el motor detrás de la actual "Era de los Datos" (Big Data) y de los algoritmos de recomendación. Explícales que cada vez que una red social, plataforma de streaming o tienda en línea personaliza sus publicidades, videos u ofertas de productos, en el fondo están ejecutando instrucciones lógicas para evaluar sus patrones de comportamiento como usuarios. Al combinar estas decisiones condicionales (como decir: "si al usuario le gustó este video, entonces muéstrale este otro") con enormes cantidades de información procesada, la tecnología actual puede predecir tendencias, adaptar la experiencia de cada persona en tiempo real y ayudar a las empresas a tomar decisiones clave para evitar pérdidas



15



EXTRA

Actualmente, la era de los Datos es muy creciente en muchos aspectos, funcionan como patrones de comportamiento de usuarios para personalizar las publicidades, videos, ofertas de productos, entre otros.

Además, permiten predecir el futuro y tomar medidas a nivel empresarial para reducir la perdida de ingresos.

Generalmente, SQL, NoSQL, CSV y otras herramientas que recopilan información pueden ser procesadas, ya sea en lenguajes como R y Python o Programas especializados como PowerBI. Y devolveran una gráfica entendible.

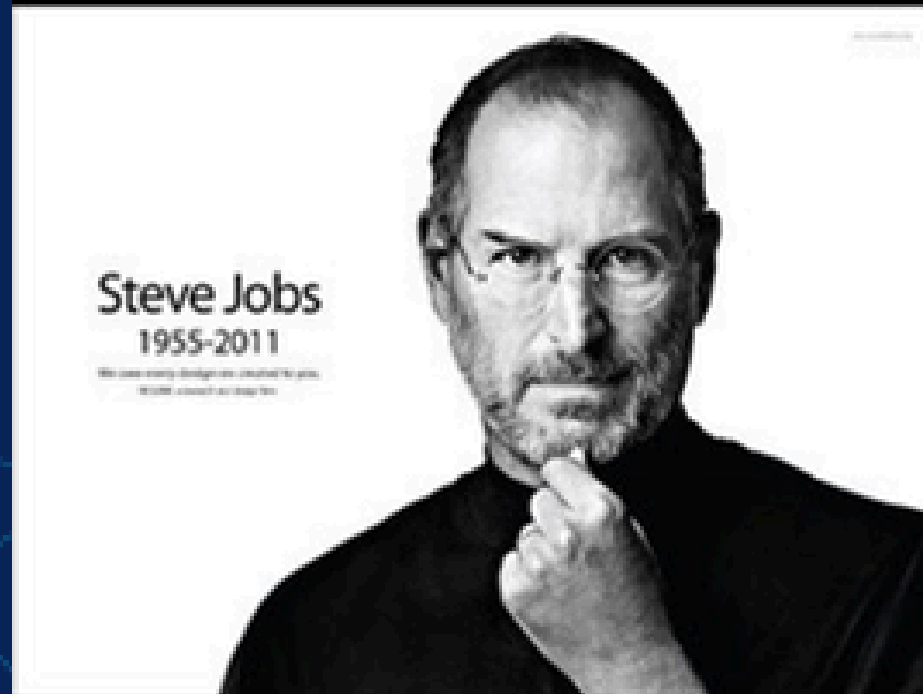
Para evitar ruidos o duplicidad es necesario limpiar datos que generen fallos en los resultados.



16



GRACIAS



No se puede conectar los puntos hacia adelante, sólo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo - tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esta perspectiva nunca me ha decepcionado, y ha hecho toda la diferencia en mi vida.

—Steve Jobs

17